# 분석 단계 **IMT** 모범 사례

## ONTAP

NetApp
March 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-fli/san-migration/concept_analyze_phase_procedures.html on March 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

분석 단계 IMT 모범 사례 . . . . . 1
- 분석 단계 IMT 모범 사례 . . . . . 1
- FLI 상호 운용성 및 지원 기준 . . . . . 1
- IMT를 사용하여 FLI에 대해 지원되는 구성 확인 . . . . . 2
- SAN LUN 마이그레이션 앱을 사용하여 FLI에 대해 지원되는 구성 확인 . . . . . 2
- 지원되지 않는 LUN에 대한 지원 . . . . . 3
- 차이 분석 보고서 . . . . . 4

# 분석 단계 IMT 모범 사례

## 분석 단계 IMT 모범 사례

분석 단계에서는 마이그레이션 작업을 진행하기 전에 해결해야 하는 항목을 중점적으로 다룹니다. 호스트 구성 정보는 NetApp 상호 운용성 매트릭스(IMT)에 나와 있는 지원 구성과 비교해야 합니다.

IMT는 NetApp에서 인증한 타사 제품 및 구성 요소와 함께 작동하는 NetApp 제품의 구성에 대한 정보를 검색할 수 있는 웹 기반 유틸리티입니다. IMT에는 지원 및 인증된 NetApp 구성이 모두 포함되어 있습니다. 지원되는 구성은 NetApp에서 검증한 구성입니다. 인증 구성은 타사 구성 요소와 함께 사용할 수 있는 자격을 갖춘 구성입니다.

### IMT 모범 사례

- 계획 워크시트의 스위치 및 호스트 섹션에 필요한 소프트웨어 및 업그레이드에 대한 NetApp IMT 권장 사항을 입력합니다.
- ONTAP OS, 프로토콜 및 CF 모드와 같은 정적 정보를 IMT에 입력하여 시작합니다. 그런 다음 사이트 조사를 필터 가이드로 사용하여 호스트 OS, 볼륨 관리자 및 HBA 정보를 입력합니다.
- 결과가 반환되지 않도록 특별히 지정하지 마십시오. 여러 개의 반환된 결과를 보고 가장 적합한 결과를 선택하는 것이 좋습니다.
- 호스트 HBA는 때때로 OEM 부품 번호에 보고되며 IMT에 입력하기 전에 상호 참조되어야 합니다.
- 각 호스트를 IMT와 비교하여 지원 가능성을 확인합니다.
- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성"

# FLI 상호 운용성 및 지원 기준

FLI 상호 운용성 매트릭스(IMT)는 FlexArray IMT와 매우 유사하나, FLI에서 작동하는 NetApp 공인 소스 어레이를 더 잘 지원하기 위해 명백히 다른 상호 운용성 툴로 추가되었습니다.

외부 LUN 가져오기를 수행하기 전에 두 가지 상호 운용성 영역을 확인해야 합니다.

- FLI가 지원되는지 확인하십시오. FLI IMT를 검토하면 됩니다.
- 가져오기가 완료된 후 전체 종단 간 구성이 지원되는 구성인지 확인합니다. 이는 FAS/AFF IMT에서 가능합니다.

또한 대상 ONTAP 버전과 비교하여 다음 세 가지 기준을 확인하십시오.

- 소스 스토리지 플랫폼 모델 및 마이크로코드 버전
- SAN 스위치 모델 및 마이크로코드 버전
- 마이그레이션 후 LUN을 마운트하는 NetApp 컨트롤러, 고객 환경(스위치, HBA, 펌웨어, 서버 하드웨어 등) 및 SAN 연결 클라이언트

이러한 세 가지 구성 요소 중 하나라도 지원되지 않는 경우 마이그레이션 프로세스 도중과 이후에 완벽한 성공과 지원을 보장하기 위해 몇 가지 해결 조치가 필요할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성"

# IMT를 사용하여 FLI에 대해 지원되는 구성 확인

상호 운용성 매트릭스 툴(IMT) 을 통해 NetApp에서 검증한 타사 제품 및 구성 요소와 함께 작동하는 NetApp 제품의 구성에 대한 정보를 찾아야 합니다.

> ONTAP 9.9.1부터, 어레이가 IMT에서 지원되는 것으로 나열되지 않은 경우 NetApp Support 사이트에서 SAN LUN 마이그레이션 앱을 사용하여 어레이가 지원되는지 여부를 확인할 수 있습니다.

단계

1. 상호 운용성 매트릭스 툴 으로 이동합니다.
2. 어레이 모델을 검색합니다.
3. FLI(Foreign LUN Import) 백엔드 상호 운용성 * 을 선택하십시오.
4. FAS 모델 * 및 * ONTAP 버전 * 을 선택하여 지원되는 구성을 확인합니다.
5. 프런트엔드 지원 호스트 구성의 경우 * build end to end view with ONTAP SAN host * 를 클릭합니다.
6. 스위치 지원 구성의 경우 * ONTAP SAN 호스트 * 탭에서 * SAN-스위치 * 에 대한 빌드-투-엔드 보기를 클릭합니다.
    - 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성"

# SAN LUN 마이그레이션 앱을 사용하여 FLI에 대해 지원되는 구성 확인

ONTAP 9.9.1부터 SAN LUN 마이그레이션 앱을 사용하여 FLI에 대한 외부 소스 어레이를 검증할 수 있습니다. 원하는 외부 어레이가 FLI IMT에 나열되지 않은 경우 SAN LUN 마이그레이션 앱을 사용할 수 있습니다.

단계

1. NetApp Support 사이트 로 이동합니다.
2. 범주별 필터 * 에서 * 마이그레이션 * 을 선택합니다.
3. SAN LUN 마이그레이션 * 에서 * 앱 다운로드 * 를 클릭합니다.
4. 소스 어레이에 대한 블록 액세스가 있는 FC 또는 iSCSI Linux 호스트에서 앱을 실행합니다.

   외부 소스 스토리지를 확인할 수 있는 경우 녹색 확인 표시가 표시됩니다. 외부 소스 배열을 확인할 수 없는 경우 빨간색 X가 표시됩니다. 해당 어레이의 자격이 없는 경우 NetApp Support에 문의하여 추가 지원을 받을 수 있습니다.

# 지원되지 않는 LUN에 대한 지원

## 지원되지 않는 LUN에 대한 지원

소스 스토리지의 호스트 OS, HBA, 스위치 및 ONTAP 스토리지와 상호 운용성 매트릭스에 지원되는 최종 구성이 모두 나와 있는지 확인해야 합니다.

다음 섹션에서는 이러한 사용 사례에 대한 정보를 제공합니다.

- iSCSI LUN을 FC LUN으로 가져옵니다
- 마이그레이션된 LUN을 AFF 플랫폼으로 이동
- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

## 비 FC LUN 임포트

FLI(Foreign LUN Import)는 FlexArray 기술을 활용하여 외부 LUN을 마운트하므로 FCP를 사용하는 소스 어레이에만 연결할 수 있습니다. FLI는 FC LUN만 지원합니다. 하지만 iSCSI LUN을 가져올 수 있는 해결 방법이 있습니다. 다른 FLI 온라인 7-Mode에서 ONTAP 워크플로우에 비해 iSCSI LUN을 FC LUN으로 가져올 것이므로 중단 기간은 전체 워크플로우를 포괄합니다.

다른 FLI 온라인 7-Mode에서 ONTAP 워크플로우에 비해 iSCSI LUN을 FC LUN으로 가져올 것이므로 중단 기간은 전체 워크플로우를 포괄합니다.

단계

1. 소스 스토리지에서 원하는 iSCSI LUN을 해당 iSCSI igroup에서 매핑 해제해야 합니다.
2. 소스 어레이에서 LUN을 FC igroup에 매핑하여 대상 어레이 WWPN이 igroup에 추가되었는지 확인합니다.
3. LUN을 가져옵니다.
4. LUN을 가져온 후 새 iSCSI igroup을 생성하고 호스트를 igroup에 추가할 수 있습니다.
5. 호스트에서 LUN을 다시 검색합니다.

   이 문서에 기술된 특정 제품과 기술이 현재 사용 환경을 지원하는지 확인하려면 NetApp Support 사이트의 상호 운영성 매트릭스 툴 (IMT)을 활용하십시오. NetApp IMT에는 NetApp이 지원하는 구성을 설계하는 데 사용할 수 있는 제품 구성요소 및 버전이 정의되어 있습니다. 구체적인 결과는 게시된 기술사양과 그에 따른 고객 설치 환경에 따라 달라집니다.

   - 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

## 외부 LUN 가져오기를 사용하여 LUN을 AFF로 가져옵니다

AFF는 모든 ONTAP 소프트웨어 릴리즈에서 FlexArray를 지원하지 않습니다. 해당 릴리즈에서 AFF와 동일한 클러스터의 비 AFF 고가용성(HA) 쌍에 FLI(Foreign LUN Imports)를

스테이징해야 합니다.

ONTAP는 AFF 9.1부터 FLI를 지원합니다. FKU를 사용하여 다른 어레이에서 ONTAP 클러스터로 직접 LUN을 가져올 수 있습니다.

ONTAP 8.3.2에서 AFF은 승인된 PVR(Process Variance Request)을 사용하여 FLI를 지원할 수 있습니다. 승인을 위해 제출된 PVR을 얻으려면 NetApp 세일즈 팀에 문의하십시오. 승인 시, 일반적으로 NetApp 시스템 엔지니어인 제출자는 FLI 기능 활성화에 대한 지침이 포함된 승인 편지를 받게 됩니다.

8.3.2 이전의 ONTAP 소프트웨어 버전에서는 쓰기 최적화 중 일부가 수행되었기 때문에 AFF에서 현재 FlexArray를 지원하지 않습니다. AFF가 설치된 동일한 클러스터에서 비 AFF HA 쌍에 대한 FLI 가져오기를 스테이징해야 합니다. 마이그레이션이 완료된 후 볼륨 또는 LUN 이동과 같은 무중단 운영(NDO)을 사용하여 마이그레이션된 LUN을 AFF로 이동할 수 있습니다. AFF 클러스터에 비 AFF 노드가 없는 경우 이를 위해 스윙 기어를 차용할 가능성에 대해 고객 팀에 문의하십시오.

# 차이 분석 보고서

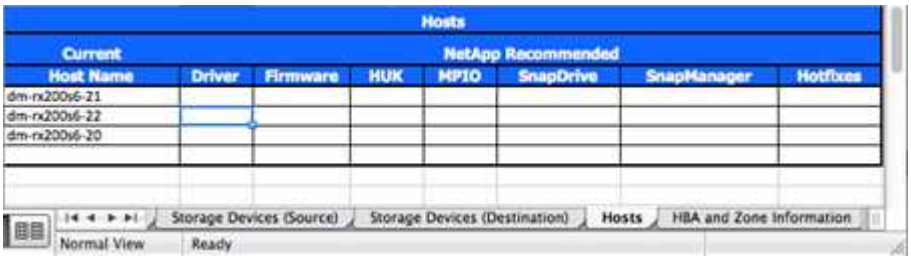
## 차이 분석은 고객의 현재 환경과 NetApp 권장 환경에 대한 보고서입니다. 마이그레이션 후 수행해야 하는 고객 환경에 대한 모든 권장 업그레이드를 제공합니다.

대상 구성(마이그레이션 후)에는 각 호스트에 대한 세부 정보(OS 구성, MPIO, HBA 세부 정보, Host Utility Kit 버전 등)가 포함됩니다. SnapDrive 및 SnapManager와 같은 NetApp 필수 추가 제품에 대한 정보도 제공됩니다.

일반적으로 유지 관리 기간을 예약해야 하므로 실제 마이그레이션 이벤트가 발생할 때까지 필요한 변경 사항이 적용되지 않습니다. 일반적으로 마이그레이션 전에 MPIO 구성을 변경하면 현재 스토리지의 지원도 영향을 받습니다.

사이트 설문조사 및 계획 워크시트의 호스트 섹션에 있는 완료된 NetApp 권장 섹션이 차이 분석 보고서로 사용됩니다. 마이그레이션 프로젝트에 포함된 모든 호스트에 대해 격차 분석을 완료해야 합니다. 완료된 차이 분석 보고서는 고객과 함께 검토해야 합니다.

다음은 Gap 분석 보고서의 예입니다.



| Hosts | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | NetApp Recommended | | | | | | |
| Host Name | Driver | Firmware | HUK | MPIO | SnapDrive | SnapManager | Hotfixes |
| dm-rx200s6-21 | | | | | | | |
| dm-rx200s6-22 | | | | | | | |
| dm-rx200s6-20 | | | | | | | |

Storage Devices (Source) | Storage Devices (Destination) | Hosts | HBA and Zone Information

Normal View | Ready

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.